

Trabajo Práctico Nro 1 Unidad 4

Objetivo.

El presente TP tiene como objetivo la práctica de las sentencias y cláusulas SQL estudiadas hasta este momento, y la práctica y manipulación de la estructura de datos en la base de datos de referencia “facturacion”.

Presentación.

El alumno debe presentar su trabajo en un archivo de texto con el volcado de la base de datos modificada según lo instruido en **Parte 1: Preparación del Entorno**. A continuación, presentará las soluciones a las consultas indicando la pregunta y el código de respuesta. No debe agregar ningún archivo con imágenes adicionales.

Ejemplo:

--- 1. Listado General: Obtenga el nombre y apellido de todos los clientes.

```
SELECT * FROM clientes;
```

Condición para respetar:

Nota: No use IA para resolver las consultas, los trabajos realizados con IA se rechazarán.

Parte 1: Preparación del Entorno

Antes de comenzar con el cuestionario, debe preparar la base de datos realizando los siguientes pasos:

1. **Eliminación de tabla previa:** Si existe la tabla clientes, elimínela de la base de datos facturacion.
2. **Creación de la tabla:** Ejecute el script contenido en el archivo **Crear_tabla_clientes.sql** para crear la nueva estructura de la tabla clientes
3. **Carga de datos:** Utilizando la sentencia INSERT INTO, cargue los registros proporcionados en el archivo **lista_clientes.txt** respetando los tipos de datos definidos (codcliente, apellido, nombre, codpostal, tipodoc, nrodoc y tipocliente).
4. Crear un atributo en la tabla clientes, nombre de atributo crédito use los valores la column créditos con valores semejantes a estos:

5. Crear un atributo llamado crédito que acepte valores *NULL* y complételo con valores que oscilen entre 500.000 y 999.000 a excepción de uno que quedará como *NULL*.

Parte 2: Ejercicios de Aplicación SQL

Utilizando la tabla clientes y los datos cargados anteriormente, resuelva las siguientes consignas:

I. Consultas de Selección, Operadores y Alias

1. **Listado General:** Obtenga el nombre y apellido de todos los clientes.
2. **Uso de Alias:** Muestre el código de cliente y el nombre, asignando el alias "Identificación" al código y "Nombre_Cliente" al nombre.
3. **Cálculo de Crédito con IVA:** Suponga que los clientes tienen un crédito asignado (*ver tabla*). Muestre el apellido y el crédito incrementado en un **21%**, etiquetando la columna como "**Credito_con_IVA**".
4. **Formato de Moneda:** Seleccione el nombre del cliente y su crédito, anteponiendo el símbolo \$ al valor numérico (Ej: \$ 50000).
5. **Operador Diferente:** Liste los apellidos de todos los clientes cuyo código postal **no** sea 5500.

II. Funciones Matemáticas y de Formateo

6. **Raíz Cuadrada:** Obtenga la raíz cuadrada del crédito, y a continuación la operación inversa, para aquellos registros con codcliente mayor a 105.
7. **Redondeo Superior:** Si un proceso interno genera un recargo de \$ 350,75 sobre los créditos, para los clientes cuyo tipo de documento es "pasaporte"; use la función para redondear el valor resultante al entero más cercano mayor (Ej. 550.350,75 a 550.351).
8. **Truncamiento:** Muestre el resultado de dividir el valor del crédito por 3, truncando el resultado a solo 2 decimales.
9. **Potencia y Absoluto:** Seleccione el valor absoluto de la diferencia entre dos números cualesquiera y elévelo al cuadrado usando funciones de MySQL.
10. **Cálculo de Resto:** Muestre el resto de la división entre el número de documento y 2 para identificar registros pares e impares.

III. Operadores Lógicos (AND, OR, NOT) y Rangos

11. **Filtro Combinado (AND):** Seleccione los clientes que vivan en el código postal 5502 y tengan el nombre "Juan".
12. **Alternativas (OR):** Liste los clientes cuyo apellido sea "Perez" o "Gonzalez".
13. **Inversión (NOT):** Obtenga los datos de los clientes que **no** posean "dni" como tipo de documento.
14. **Uso de BETWEEN:** Liste los clientes cuyo código postal esté en el rango de 5500 a 5505 inclusive.
15. **Uso de IN:** Seleccione los clientes cuyo código postal sea 5500, 5501 o 1001, utilizando una lista de valores.

IV. Búsqueda de Patrones (LIKE y REGEXP)

16. **Comodín de Inicio:** Busque todos los clientes cuyo apellido comience con la letra "B".
17. **Comodín Interno:** Encuentre los clientes cuyo nombre contenga la cadena "ez" en cualquier posición.
18. **Carácter Único:** Localice a los clientes llamados "Marcela" o "Marcelo" use el patrón adecuado.
19. **Expresiones Regulares (Inicio):** Utilice REGEXP para listar apellidos que comiencen específicamente con la letra "F".
20. **Patrones de Finalización:** Use REGEXP para encontrar nombres que terminen con la letra "s".
21. **Rango de Caracteres:** Liste los nombres que contengan al menos una de las letras entre la "l" y la "z" usando REGEXP.
22. **Longitud Exacta:** Encuentre apellidos que tengan exactamente 4 caracteres utilizando el patrón de puntos y anclajes en REGEXP.

V. Funciones de Fecha y Hora

23. **Fecha Actual:** Realice una consulta que devuelva la fecha actual del sistema con el alias "Fecha_Hoy".
24. **Extracción de Componentes:** Muestre el año actual y el nombre del mes actual en columnas separadas.

- 25. **Formato Personalizado:** Muestre la fecha y hora actual (NOW) formateada como Día/Mes/Año Hora:Minutos.
- 26. **Cálculo de Intervalos:** Sume un intervalo de 6 meses a una fecha fija (ej. '2023-01-01').

VI. Funciones de Grupo y Agrupamiento

- 27. **Conteo General:** Informe la cantidad total de clientes registrados que no tengan valores nulos en el campo crédito.
- 28. **Suma y Promedio:** Calcule la suma total de los créditos de los clientes y el promedio general, mostrando ambos con el símbolo \$.
- 29. **Agrupamiento por Zona:** Muestre el código postal y la cantidad de clientes que pertenecen a cada uno.
- 30. **Filtro de Grupos (HAVING):** Agrupe los clientes por código postal y muestre solo aquellos códigos postales que tengan más de 2 clientes registrados.